COSMOLOGÍA - 2do cuatrimestre 2026

Docentes: Diana López Nacir, Nahuel Mirón Granese,
Tomas Ferreira Chase y Luca Gomez Bachar
Departamento de Física, FCEyN, UBA

Guía 8: Condiciones iniciales e inflación

Los problemas del modelo estándar y la solución inflacionaria

1. **El radio de Hubble comóvil.**

   El radio de Hubble comóvil $(aH)^{-1}$ como regla para decidir qué escalas están localmente en contacto causal.

   (a) Muestre que el horizonte de partículas comóvil puede escribirse como $\eta = \int_0^a \mathrm{d}\ln a' \, (a'H)^{-1}$. Muestre que $(aH)^{-1}$ decrece con el tiempo si y sólo si $\ddot{a} > 0$. ¿Cómo evoluciona $(aH)^{-1}$ en las eras de radiación, de materia y de Λ?

   (b) Considere una inflación de De Sitter con $V^{1/4} = 10^{16}$ GeV ($H_{\rm inf}^2 = V/3M_{\rm Pl}^2$) seguida de un recalentamiento instantáneo a un plasma con $g_* = 106.75$ y luego del modelo ΛCDM. Grafique $(aH)^{-1}$ en Mpc en función de a/a_0 desde 65 e-folds antes del final de la inflación hasta hoy. Marque cuándo la escala $k_*^{-1} = 20\,\mathrm{Mpc}$ sale del horizonte y cuándo vuelve a entrar.

   (c) Muestre que una vez que una escala está en contacto causal (determinado por η) lo está para siempre. Sin embargo, durante la inflación las escalas *salen* del radio de Hubble. ¿Por qué el argumento habitual, que sólo usa $(aH)^{-1}$, es equivalente al que usa η? ¿Qué significa físicamente que un modo esté fuera de $(aH)^{-1}$?

   (d) Muestre que el número de e-folds N_k antes del final del final de inflación en el que una escala comóvil k^{-1} cruza el radio de Hubble está dado por

   $$N_k = \ln \frac{a_{\rm end} H_{\rm inf}}{k} \,. \tag{1}$$

   Recuerde que $\mathrm{d}N = -H\mathrm{d}t$ con $N(t_{\rm f}) = 0$ al final de inflación.

   Considerando recalentamiento instantáneo y la posterior conservación de la entropía de radiación, muestre que

   $$N_k \simeq \ln \left[\frac{T_0}{\sqrt{3}M_{\rm pl}} \left(\frac{\pi^2 g_{\rm reh}}{30} \right)^{1/4} \left(\frac{g_{\rm s,0}}{g_{\rm s,reh}} \right)^{1/3} \frac{V_{\rm inf}^{1/4}}{k} \right] . \tag{2}$$

   Justifique y describa cuáles son los valores de k cosmológicamente relevantes. Evalúe la expresión (2) en dicho rango de k para diferentes valores de $V_{\rm inf}^{1/4} = 10^{16}$, 10^{15}, 10^{13} y 10^{10} GeV y los datos usuales. ¿Por qué se suele decir que las escalas observables salieron del horizonte "entre 50 y 60 e-folds" antes del final de la inflación? ¿Qué supuestos (por ejemplo, sobre el recalentamiento) modifican este número?

2. **Horizonte y planitud: cuánta inflación hace falta.**

¿Por qué el CMB es isótropo a 10^{-5} en regiones que nunca estuvieron en contacto causal en el modelo estándar.

(a) Sin inflación, calcule el horizonte comóvil en la recombinación ($z = 1090$) y la distancia comóvil a la superficie de último *scattering*. ¿Qué ángulo subtiende hoy una región causalmente conectada en la recombinación? ¿Cuántas regiones independientes hay en el cielo?

(b) **Con inflación: criterio del horizonte de partículas.** Agregue antes de la era de radiación N e-folds de inflación de De Sitter con el escenario del inciso (1b) ($T_{\rm reh} \simeq 4 \times 10^{15}$ GeV). Muestre que, como durante la inflación $(aH)^{-1}$ decrece, el horizonte comóvil ahora queda dominado por el *comienzo* de la inflación y no por los tiempos actuales. Usando un diagrama conforme, encuentre la condición para que dos puntos opuestos de la superficie de último *scattering* tengan un pasado causal común y el número mínimo de e-folds que la satisface. Con ese N, usando el inciso (2a), ¿qué ángulo subtiende ahora una región causalmente conectada y cuántas regiones independientes hay en el cielo?

(c) **Con inflación: criterio del radio de Hubble.** Un criterio más simple es pedir que la escala más grande observable hoy, $(a_0 H_0)^{-1}$, haya estado dentro del radio de Hubble al comienzo de la inflación. Con el mismo escenario que en (2b) estime el $N_{\rm min}$ suponiendo que después de la inflación el universo está dominado por radiación hasta $a_{\rm eq}/a_0 \simeq 1/3000$ y por materia después.

¿Por qué los incisos (2b) y (2c) dan resultados muy similares? ¿De dónde viene la diferencia?

(d) **Planitud.** Muestre que $|\Omega_K| = |K|/(aH)^2$. Con $|\Omega_{K,0}| < 2 \times 10^{-3}$ y $V^{1/4} = 10^{16}$ GeV, ¿cuánto debía valer $|\Omega_K|$ al final de la inflación? ¿Es una condición inicial "razonable" sin inflación? ¿Cuántos e-folds hacen falta para llevar $|\Omega_K| \sim 1$ a ese valor? Compare con (2b) y (2c) y explique por qué ambos problemas requieren aproximadamente el mismo número de e-folds.

Dinámica del inflatón

3. **Un campo escalar en FLRW.**

La ecuación de Klein-Gordon en FLRW y los parámetros de slow-roll.

Considere la acción

$$S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\rm Pl}^2}{2}R - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - V(\phi)\right]. \tag{3}$$

(a) Para un campo homogéneo en FLRW plano, obtenga $\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot\phi^2 + V$, $P_\phi = \frac{1}{2}\dot\phi^2 - V$ y la ecuación de movimiento $\ddot\phi + 3H\dot\phi + V'(\phi) = 0$, ya sea a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange o de la conservación de $T^{\mu\nu}$.

(b) Muestre que $\epsilon_H = \frac{3}{2}(1+w_\phi) = \frac{\dot\phi^2}{2M_{\rm Pl}^2H^2}$ y que la expansión es acelerada si y sólo si $\epsilon_H < 1$.

(c) **Slow-roll.** Si $\dot\phi^2 \ll V$ y $|\ddot\phi| \ll |3H\dot\phi|$, muestre que $\epsilon_H \simeq \epsilon_V$ y que el número de e-folds hasta el final es

$$N = \frac{1}{M_{\rm Pl}^2}\int_{\phi_{\rm end}}^{\phi}\frac{V}{V'}\,\mathrm{d}\phi = \int_{\phi_{\rm end}}^{\phi}\frac{\mathrm{d}\phi}{M_{\rm Pl}\sqrt{2\epsilon_V}}. \tag{4}$$

¿Qué condición sobre η_V garantiza que la segunda hipótesis se mantenga en el tiempo?

(d) Muestre que, en la variable N, la ecuación de Klein-Gordon es exactamente

$$\phi_{NN} + (3 - \epsilon_H)\left(M_{\rm Pl}^2 \frac{V'}{V} - \phi_N\right) = 0, \qquad \epsilon_H = \frac{\phi_N^2}{2M_{\rm Pl}^2}, \tag{5}$$

donde $\phi_N \equiv \mathrm{d}\phi/\mathrm{d}N$. (Use $3M_{\rm Pl}^2 H^2 = \frac{1}{2}H^2\phi_N^2 + V$.)

4. **El atractor de slow-roll y el modelo de Starobinsky.**

Integración exacta de la dinámica de fondo y la validez de la aproximación slow-roll.

(a) Integre (5) para $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ desde $\phi_0 = 17M_{\rm Pl}$ hasta $\epsilon_H = 1$. Compare el número total de e-folds, el valor de ϕ al final y el valor de ϕ 60 e-folds antes del final con las predicciones de slow-roll. ¿Dónde falla más la aproximación? ¿Por qué no importa para las predicciones observacionales?

(b) Repita con velocidades iniciales $\phi_N(0) = -2.4, -1, 0, 1.2, 2.4$ y grafique las trayectorias en el plano (ϕ, ϕ_N). Explique por qué se habla de un *atractor* y por qué esto hace a las predicciones insensibles a las condiciones iniciales del campo. ¿Por qué no puede tomarse $|\phi_N| > \sqrt{6}\, M_{\rm Pl}$?

(c) Para el modelo de Starobinsky, $V = V_0\left(1 - e^{-\sqrt{2/3}\,\phi/M_{\rm Pl}}\right)^2$, grafique $V(\phi)$ y $\phi(N)$. Muestre que en slow-roll $N_{\rm fin} - N = \frac{3}{4}\left[e^x - x\right]_{x_{\rm end}}^{x}$ con $x = \sqrt{2/3}\,\phi/M_{\rm Pl}$. ¿En qué rango de ϕ ocurren los últimos 60 e-folds? ¿Cuánto varía V en ese rango?

Predicciones observacionales

5. **Predicciones de slow-roll y condiciones iniciales del universo caliente.**

De un potencial a los observables A_s, n_s, r y a las condiciones iniciales del universo caliente.

A partir de la aproximación de slow-roll,

$$\Delta^2_{\mathcal{R}}(k) = \left.\frac{H^2}{8\pi^2\epsilon_H M_{\rm Pl}^2}\right|_{k=aH} \simeq \left.\frac{V}{24\pi^2 M_{\rm Pl}^4 \epsilon_V}\right|_{k=aH}, \qquad \Delta^2_T(k) = \left.\frac{2H^2}{\pi^2 M_{\rm Pl}^2}\right|_{k=aH} \simeq \left.\frac{2V}{3\pi^2 M_{\rm Pl}^4}\right|_{k=aH}. \tag{6}$$

(a) Usando $\mathrm{d}\ln k \simeq -\mathrm{d}N$ en el cruce, muestre que $n_s - 1 = 2\eta_V - 6\epsilon_V$, $r = 16\epsilon_V$, $n_t = -2\epsilon_V$, y la **relación de consistencia** $r = -8n_t$. ¿Por qué medir n_t sería un test de la inflación de un solo campo?

(b) Considere un potencial para el inflatón según $V(\phi) = gE^{2(2-p)}\phi^{2p}/2p$, con E una constante con unidades de energía y g una constante de autointeracción adimensional.

Calcule ϵ_V, η_V, $\phi_{\rm end}$ y $\phi(N_k)$ y encuentre expresiones para A_s, n_s y r sólo en función de los parámetros que definen el potencial y N_k. Verifique que, a orden lineal en $1/N_k$ se obtiene $n_s \simeq 1 - (p+1)/N_k$ y $r \simeq 8p/N_k$.

(c) Normalice con $A_s = 2.1 \times 10^{-9}$ en $N_* = 55$ y halle los valores de m y λ para los potenciales $m^2\phi^2/2$ y $\lambda\phi^4/4$ respectivamente y en consecuencia estime r y n_s.

(d) ¿Son compatibles los modelos inflacionarios estudiados en (5c) con las observaciones? ¿Cuáles son los potenciales de inflación más favorecidos actualmente por los datos? Considere la figura 8 de arXiv:1807.06211 y los resultados más recientes de arXiv:2510.18656.

(e) Muestre que la escala de energía de la inflación es $V^{1/4} = \left(\frac{3}{2}\pi^2 A_s r\right)^{1/4} M_{\rm Pl}$ y evalúela para $r = 0.036$, 0.01 y 0.001. ¿Qué escala de física de partículas se está explorando?

(f) De inflación a las guías 9 y 10. Argumente y considere que el $\Delta^2_{\mathcal{R}}$ de inflación se transmite intacto hasta la reentrada al horizonte. Exprese Δ^2_Φ en las eras de radiación y de materia en función de A_s. ¿Cuál es la amplitud típica de Φ por intervalo logarítmico en k? Escriba las condiciones iniciales adiabáticas para Θ_0, δ_c y Φ en función de $\mathcal{R}$.